

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 下水道担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになるとと思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になるとと思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型）（前提条件）

更新工事・耐震化工事の発注経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを老朽管路更新・耐震化事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市 下水道課が所管する污水管路老朽化対策・耐震化整備事業
- 規模: 管理延長約 450 km のうち標準耐用年数（50 年）超過管路約 80 km を対象、年間工事費約 4 億円、下水道課職員 20 名
- 業務領域: 管内カメラ調査の発注・成果物検収、更新工法（開削・管路更生）の選定、施工計画の審査・監督、完成台帳の更新
- 立場: 下水道課 整備係長（管路調査・更新工事の発注計画、予算執行、技術的判断を統括）
- 前提条件: 管路 GIS 台帳は整備済み。管内カメラ調査データは画像ファイルと帳票で別管理されており、AI 診断・統合分析は未導入。過去の調査記録は担当者ごとの電子フォルダに散在

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 下水道課 整備係は、市内污水管路（管理延長約 450 km）のうち標準耐用年数（50 年）を超過した老朽管路約 80 km を対象とした更新・耐震化整備事業を所管し、管内カメラ調査の発注、更新工法の選定、開削・管路更生工事の発注・監督、完成台帳の更新を一元管理している。年間工事費は約 4 億円、下水道課の職員は 20 名である。私は整備係長として、管路調査の発注計画、予算の執行、更新優先順位の技術的判断を統括する立場にある。本事業の目的は、限られた財政制約のもとで老朽管路の突発的な陥没・閉塞を防止し、管渠機能を長期にわたって安定的に維持するとともに、大規模地震時においても污水处理機能を喪失しないよう管路施設全体の耐震性を確保することにある。

創出している成果物

主要な成果物は、管内カメラ調査の判定記録（損傷状況写真・劣化度判定・更新優先度区分）、管路更新工事の発注図書（設計図・施工計画書・仕様書・工程表）、完成台帳（GIS 更新データ・竣工図）、耐震化計画書（地震動評価・目標耐震性能・整備スケジュール）である。これらは議会・住民への説明基礎資料となるほか、下水道事業計画の認可変更申請書類や国土交通省の防災・安全交付金申請の根拠書類としても機能する。安定した汚水処理サービスそのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 5～8 年サイクルで実施する管内カメラ調査（CCTV 調査）による管路内面の画像データと損傷度判定帳票、管路 GIS 台帳（埋設位置・管径・管種・布設年度・管底高）、竣工図・補修工事履歴の CAD データ、日常の維持管理（管渠清掃・詰まり対応）における変状報告データを収集している。

現在の活用方法: CCTV 調査の判定帳票をもとに、担当技術者が目視で損傷度評価区分（A～D）を確認し、更新候補管路を抽出している。GIS 台帳は管路位置の確認と工事区間の特定に利用しているが、調査データとの GIS 統合・重畳は行っておらず、各担当者の端末上のフォルダで画像と帳票を個別管理している。更新優先順位は係長が調査結果・布設年度・陥没苦情件数を総合的に判断して設定している。

留意点: 管内カメラ調査の判定は専門知識が必要であり、調査委託業者の評価結果と行政側の技術的確認の整合に留意している。また画像データは容量が大きいため、媒体の保存状態（経年劣化・フォーマット廃止）に注意し、定期的なバックアップと媒体変換を実施している。完成台帳は更新工事完成後に速やかに GIS へ反映するよう施工監督時に確認している。

問題点・課題: 第一に、調査データが担当者ごとのフォルダに分散保管されており、ベテラン職員の退職や人事異動で「どこのフォルダに何のデータがあるか」が共有されなくなるリスクがある（人的資源管理の課題）。第二に、CCTV 調査データと GIS 台帳・陥没苦情記録・補修履歴が連動していないため、管路ごとのリスクを総合的に定量評価できず、優先順位が担当者の経験に過度に依存している（経済性管理の課題）。第三に、調査・更新計画に関する情報が行政内部に留まり住民への説明が不十分で、道路工事による通行規制・騒音・振動への住民理解が得られにくい（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：AI 画像診断による管内カメラ調査の自動判定と調査データの一元管理

利活用可能なデータと方法: 過去 10 年以上蓄積した管内カメラ調査の画像（延べ数百 km 分）を学習データとし、亀裂・腐食・継手ずれ・木根侵入等を自動検出・損傷度分類する AI 画像診断を導入する。診断結果と GIS 台帳（位置・管径・布設年度）を統合し、管路ごとのリスクスコアを自動算出して更新優先順位マ

ップを可視化する。担当者は AI 判定を一次スクリーニングとし、優先度上位管路に現地確認を集中させる。

期待できる効果: 経験依存だった損傷度判定に AI の客観評価が加わり、評価者間のばらつきが低減してデータに基づく優先順位設定が可能になる。計画的発注により突発的な陥没・閉塞が減少し、緊急対応コストと住民影響を抑制できる。調査データの一元管理で人事異動後も管路履歴を追跡でき、長期のライフサイクルコスト（LCC）最適化に直結する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、初期構築費・学習データ整備費・クラウド維持費が発生する。委託調査費と比較した費用対効果を試算し、突発陥没予防・緊急工事削減という LCC 削減効果で正当化する説明資料を議会へ整備する。**情報管理**の観点では、調査画像と GIS 台帳の統合データベースは大容量かつ重要インフラ情報を含む。外部クラウド利用時の情報管理規程（アクセス権限・第三者提供制限・セキュリティ基準）を整備し、障害時のバックアップ体制も確立する。AI 判定の過信を避け、最終判断は技術者が担う旨を業務フローで明確化する。

方法2：管路 GIS 台帳と住民浸水苦情情報の統合による維持管理の高度化と住民開示

利活用可能なデータと方法: 既存の管路 GIS 台帳（位置・属性・調査履歴）に、住民から寄せられる道路冠水・詰まり・悪臭苦情の位置と日時を紐付けた統合 GIS データベースを構築する。住民が専用アプリや Web から現地写真付きで通報でき、通報位置と周辺管路の属性（管径・布設年度・洗浄頻度）を自動照合して対応優先度を付与する。あわせて健全度区分と更新スケジュールを公開マップとして Web 公開し、工事予定地区への事前周知を合理化する。

期待できる効果: 住民通報と管路台帳の統合で、巡視・点検では発見しにくい局所的な詰まり・腐食箇所を早期に把握できる。苦情位置とリスクスコアの重畳で、CCTV 調査サイクル外でも問題管路を優先調査でき、突発陥没リスクを低減できる。工事スケジュールの事前公開は通知工数を削減し、道路規制への苦情減少も期待できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、住民通報は誤情報・過剰報告のリスクを伴う。陥没リスクを誇張した誤情報が拡散すれば住民の不安を招き、現地確認が集中して職員の安全確認コストが急増する。一次スクリーニング基準と情報精査プロトコルを運用前に整備し、誤報が閾値を超えた場合の一時停止ルールも設ける。**社会環境管理**の観点では、損傷度や苦情件数の公開が特定地区の資産価値や地域イメージに影響しうる。公開情報の粒度（街区単位の集約表示等）と表現方法を住民代表・議会と合意形成し、段階的に公開範囲を拡大する。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

デジタルツイン下水道網によるリアルタイム流量監視と自律的な予防保全

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、IoT 流量計・圧力センサ・ひずみセンサの低廉化と LPWA（低消費電力広域通信）の普及により、幹線・主要枝線に常時センサを設置して流量・水圧・管路変位をリアルタイム取得できる。これらと GIS 台帳・AI 画像診断履歴・降雨レーダーを統合して下水道網を仮想空間で再現するデジタルツインを構築し、各区間の流量超過リスクと劣化進行を常時予測して更新工事の発注時期・工区を自動最適化する。

期待できる効果: 「CCTV 調査→担当者判断→発注」のバッチ型から「予兆検知→自動優先度更新→発注」へ管理モデルが転換する。突発的な陥没・溢水を抑制し、緊急工事の割増コストと住民被害を削減できる。流量と降雨の統合で容量不足区間を特定し、次期整備計画の優先順位付けを精度高く行える。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、デジタルツインを運用・判断できる技術者の確保・育成が最大の障壁である。採用難・高齢化のなか、データサイエンスと下水道工学に精通した人材の内部育成には時間と投資を要する。外部委託に過度依存すれば判断根拠を検証できず技術的自律性が失われる（社会環境管理：インフラ管理責任の空洞化）。克服策は近隣自治体・大学との連携と説明可能な AI（XAI）の採用である。経済性管理の観点では、センサ・通信インフラ・長期運用の初期投資が大きい。突発事故回避による社会的損失の抑制額と対比した便益を長期 LCC で示し、段階的に導入する。

B 案: 浸水対策・雨水管渠整備事業（新設・改良型）（前提条件）

維持管理ではなく浸水対策・新設工事の発注経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを雨水管渠整備事業で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○市 下水道課が所管する○○地区浸水対策事業（雨水管渠新設・ポンプ場改良）
- 規模: 整備面積約 120 ha、幹線雨水管渠延長約 2.5 km・ポンプ場増強工事を含む、総事業費約 25 億円、事業期間 7 年
- 業務領域: 流量解析・設計発注、施工計画の審査・監督、ポンプ場設備の試運転確認、浸水対策効果の検証
- 立場: 下水道課 排水係長（設計委託の発注・管理、施工監督、住民説明、予算執行を統括）
- 前提条件: 過去の浸水実績は台帳に記録済み。降雨データは気象庁データを使用。流量解析は設計委託業者が実施し、行政は成果物確認にとどまっている。ポンプ場の運転データは個別のシステムで管理されており、全体最適化は未実施

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇市 下水道課 排水係は、市内〇〇地区（面積約 120 ha）の慢性的な浸水被害を解消するため、幹線雨水管渠（延長約 2.5 km）の新設とポンプ場の増強工事を核とした浸水対策事業を所管し、流量解析・詳細設計の発注、施工計画の審査・工事監督、ポンプ場設備の試運転確認、浸水対策効果の検証を一体的に管理している。総事業費は約 25 億円、事業期間は 7 年、下水道課の職員は 20 名である。私は排水係長として、設計委託の発注・成果物管理、施工監督体制の構築、住民説明、予算執行を統括する立場にある。本事業の目的は、10 年確率降雨（55 mm/h）に対する浸水解消と、近年の気候変動による局地的豪雨への対応力強化を通じて、住民の生命財産を守り、地域の安全・安心を実現することにある。

創出している成果物

主要な成果物は、流量解析・水理検討報告書（浸水シミュレーション結果含む）、雨水管渠・ポンプ場の詳細設計図書（設計図・数量計算書・施工仕様書）、工事発注図書、施工段階の出来形管理記録、竣工図（GIS 台帳更新データ）、浸水対策効果検証報告書（浸水被害件数の事前・事後比較）である。これらは住民説明・議会報告の基礎資料となるほか、社会資本整備総合交付金（防災・安全）の申請根拠書類としても機能する。完成した雨水管渠・ポンプ場施設そのものが浸水対策の主成果物であり、地域住民の安全確保に直結する。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 気象庁の時系列降雨データ（アメダス）、市が独自設置した雨量計データ、過去の浸水実績台帳（被災位置・浸水深・発生日時・浸水戸数）、地形測量データ（縦横断測量・横断 3 次元点群）、ボーリング調査による地質データ、ポンプ場の運転記録（稼働時間・排水量・故障履歴）を収集している。設計委託時には流量解析（合理式・貯留関数法）に用いる降雨確率計算書も作成している。

現在の活用方法: 流量解析と浸水シミュレーションは設計コンサルに委託しており、行政は成果物（シミュレーション結果図・計画流量一覧）を確認・承認することで事業規模の妥当性を検証している。ポンプ場の運転記録は設備保守委託業者が整理し、年次点検報告書として提出されたものを維持管理の実績把握に用いている。浸水実績台帳は苦情件数・被害地区の把握に利用し、整備優先区域の根拠資料としている。

留意点: 降雨データと浸水実績の関係は降雨条件（強度・継続時間・流域の事前含水状態）によって大きく異なるため、浸水原因の分析では単純な降雨量比較ではなく流域特性を考慮した解釈に留意している。また設計コンサルへの委託成果物が各工程で独立して作成されるため、流量解析データ・測量データ・ポンプ場設備仕様が統合されず、工事発注段階での設計変更時に関係データの整合確認に時間を要している。

問題点・課題: 第一に、流量解析・シミュレーションの一次処理を設計コンサルに完全依存しており、発注者側が解析条件の妥当性を独立して検証できず、データ活用の内製能力が不足している（人的資源管理の課

題)。第二に、設計・施工・維持管理の各段階でデータが分断されており、竣工後に整備効果を定量的に検証する体制が整っていないため、対策効果の費用対効果を住民・議会に明示することが困難である（経済性管理の課題）。第三に、浸水シミュレーション結果が専門資料として行政内部に留まり、浸水リスクの高い地区の住民に平易に可視化されていないため、事業の緊急性への住民理解や協力（移転・工事承諾等）が得られにくい（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：流域浸水リスクマップとリアルタイム雨水流量データの統合による浸水予測・住民共有プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 既存の浸水シミュレーション結果、浸水実績台帳、地形データ（数値標高モデル）に、市設置の雨量計と気象庁メッシュ降水量（1 km メッシュ・10 分更新）をリアルタイム統合した浸水予測プラットフォームを構築する。計画流量に対する充満率をシミュレートし、浸水リスクの高まる区間を色分けした「浸水危険度マップ」として住民向け Web・アプリで公開する。大雨時は地区住民へプッシュ通知を自動配信する。

期待できる効果: 浸水予測を住民とリアルタイム共有することで人的被害リスクが低下し、自助・共助行動（早期退避・土嚢設置等）を促進できる。降雨・浸水データが蓄積され、次期整備計画の流量解析精度が向上し、整備効果の事前・事後比較も行える。住民が浸水リスクを理解し、工事承諾や通行規制への協力が得られやすくなる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、予測精度が低く過剰な警戒喚起（空振り）が繰り返されると住民の避難行動への信頼が失われ、危険時に動いてもらえなくなる。過去降雨事例との整合確認による精度検証を運用前に徹底し、警戒レベルの閾値と予測の不確実性を住民へ明示する。情報管理の観点では、リアルタイム浸水情報は財産価値・保険判断に影響しうる機微情報であり、公開範囲・更新頻度・保存期間について個人情報保護法令と整合する管理方針が求められる。メッシュ降水量を外部取得する API 契約・コストも整理する。

方法2：BIM/CIM による施工データの一元管理と竣工後の維持管理への引き継ぎ

利活用可能なデータと方法: 詳細設計の 3D 設計データ（管渠縦横断面図・ポンプ場構造モデル）を基盤に、施工段階のドローン 3 次元計測・地上型 LiDAR の出来形計測をリアルタイム統合する BIM/CIM 施工管理プラットフォームを構築する。掘削・管据付・埋戻しの出来形を 3D で可視化し、設計モデルとの差分を自動検出して出来形確認の精度と速度を高める。竣工時には設備諸元・点検対象箇所の属性を付与した 3D 竣工モデルを維持管理部門へ引き継ぎ、維持管理台帳の初期データとする。

期待できる効果: 3D の干渉チェックで既設管路・埋設物との取り扱い不整合を事前に解消し、施工中の設計変更・手戻りを削減できる。出来形計測の効率化で現場の測量時間が短縮され、施工監督職員の負担軽減

と工期短縮に貢献する。竣工データが維持管理の初期台帳となり、施設全体のライフサイクルコストを抑制できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、BIM/CIM 対応コンサルへの委託費が従来の 2D 設計より高く、発注予算の増額が必要となる。下水道管渠工事は単価契約の小規模発注が多く費用対効果が低いため、一定規模以上の主要幹線工事から段階的に導入する。**人的資源管理**の観点では、発注者側職員に 3D 設計モデルを審査・検収するスキルが不足している。審査できなければ設計品質を担保できず手戻りリスクをかえって高めるため、育成研修計画の整備と、当初は設計コンサルと協働して検収するトレーニング期間の設定が急務である。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

AI 制御によるポンプ場自律運転と流域全体の排水最適制御

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、気象庁の高精度降水短時間予報（250 m メッシュ・1 時間先予測）と衛星降水データの精度向上・常時提供が実現し、さらに流域内の管渠充満率センサ・雨水貯留施設の水位センサが低コストで面的に整備されるようになる。これらをリアルタイムで統合した下水道 AI 制御システムを構築し、降雨予測に基づいてポンプ場の稼働台数・排水タイミングを事前に最適化（予測的制御）するとともに、流域内の複数ポンプ場を連携制御して排水量を全体最適化する。これにより、現在のポンプ場ごとの独立した運転管理から、流域一体の自律的排水制御へと管理モデルを転換する。

期待できる効果: 降雨ピーク到達前にポンプを予防的に稼働させることで、管渠の充満時間を短縮し浸水リスクを大幅に低減できる。流域内の複数ポンプ場の連携制御により、一箇所に排水が集中することによる放流先河川の急激な水位上昇を抑制し、河川管理者との調整課題を解消できる。夜間・休日のポンプ場の無人自律運転が実現することで、値上がりが続く維持管理委託費の削減と職員の夜間対応負担の軽減が同時に達成できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、AI 制御システムが大雨時に誤動作した場合、ポンプの過負荷・停止や制御不能な大量排水が発生し、流域住民への大規模な浸水被害をもたらすリスクがある。自律制御と手動制御の切替基準を明確化し、異常検知時には即座に手動制御に移行するフェイルセーフ設計を実装する必要がある。また AI 制御の判断根拠を担当者がリアルタイムに確認できる監視システム（説明可能な AI）を併設し、人間が最終的な意思決定を担保できる体制を維持することが重要である。**社会環境管理**の観点では、ポンプ場の排水タイミングは下流の河川水位・受益者の生活環境に直接影響するため、AI 制御の運用ルールを地域住民・河川管理者・農業用水管理者等の関係者と合意形成した上で策定しなければならない。特に農業用水の取水時期と排水タイミングの競合が生じる地域では、ステークホルダーとの調整プロセスを先行させる。